崔天一

算法工程师 · 多模态感知融合与边缘部署

男 · 25 岁 | 上海 | 18837831302 | 503575179@qq.com

在线简历



教育背景

南京航空航天大学 | 光电信息科学与工程 · 硕士 2023.09 – 2026.04

研究方向：多模态数据融合与具身智能。获授权专利 2 项、受理专利 6 项；SCI 二区论文 1 篇（IEEE）、EI 检索论文 2 篇；连续两年获一等奖学金。

长春理工大学 | 光电信息科学与工程 · 学士（双一流学科） 2019.09 – 2023.06

研究方向：激光仿真。发表 SPIE 会议论文 1 篇。

核心技能

- **感知与融合：** 激光雷达点云处理、多模态数据融合、视觉与雷达融合、红外与可见光融合、语义分割、道路障碍物分割
- **规划与决策：** 全局路径规划、局部轨迹规划、马尔可夫决策、Transformer 与 LSTM 轨迹预测、端到端规划系统
- **模型与框架：** CNN、RNN、LSTM、Transformer、GAN、YOLOv11、PyTorch、TensorFlow
- **工程与部署：** Python、C++、ROS 2、昇腾 310B（Atlas DK2）与 Jetson 边缘部署、STM32 与 ESP32 联调、模型轻量化与推理加速
- **方法与工程化：** 技能级解耦与约束驱动编排、算法与算子协同优化、数据闭环与自动化测评、工具包与流水线设计
- **科研与文档：** SCI 与 EI 论文写作、专利撰写、软件需求规格说明书与库接口定义、英文书面与口头沟通

工作与实习经历

上海航天技术研究院（航天八院） | 算法工程师 2026.03 – 至今

- 主导多源融合算法重构，将点云、红外与可见光数据纳入统一处理框架，替代原有串联式链路；方案**通过科工局评审**，单项目为客户节约成本逾 **100 万元**，取得正式应用证明。
- 参与项目从申报论证、方案评审、模型训练、算法向国产硬件平台迁移到上线后质量维护的完整流程。

路径规划与系统实现（实习） 2023.09 – 2023.12

- 基于 Transformer 与 LSTM 设计目标跟踪与轨迹规划算法，解决复杂场景下的目标丢失与轨迹漂移问题；完成系统集成并在 Jetson Nano 平台优化轻量级推理，推理速度提升 **40%**。

图灵人工智能研究院 | 算法工程师（实习） 2025.03 – 2025.08

- 负责工业检测系统的风格迁移与缺陷检测算法开发，通过扩充数据分布提升模型跨域泛化能力，实现端到端推理；设计 OCR 与大模型融合方案，提升低质图像与复杂背景下的字符识别准确率。
- 参与测试计划的制定与执行，负责结果分析与技术问题跟踪。

环天智慧科技有限公司 | 算法工程师（实习） 2024.06 – 2025.02

- 负责基于点云的车辆路径规划模块开发，使用隐马尔可夫模型优化决策逻辑，实现复杂场景下的路径选择与障碍物避让。
- 参与目标识别与轨迹预测算法（YOLOv11）开发，提升系统对动态环境的适应性与实时性，相关技术产出授权专利 1 项；参与软件集成、接口规范编写与系统测试。

项目经历

FishBot 麦轮双模态机器人 v2 | 个人项目 · 激光雷达与视觉融合跟随 2026

- 基于 ROS 2 实现激光雷达与视觉的时空对齐与融合，完成目标检测、运动状态估计与行为预测，输出跟随决策与运动控制；集成 STM32 与 ESP32 主控及昇腾 310B（Atlas DK2）边缘计算模块，解决单一传感器在遮挡与光照突变条件下的目标丢失。

多模态世界模型 | 个人项目 · github.com/ccccty/RGB_SAR_LIDAR_SIMU 2026

- 以物理仿真构建可参数化三维世界，离线生成可见光、红外、SAR、毫米波雷达与激光雷达数据；各模态共享同一世界与同一套三维标注，跨模态配准由投影直接保证，可直接导出 YOLO / COCO 数据集。

图灵鉴 X | 工业缺陷检测与 OCR 识别 · 已上线（tulegit.com/chat） 2025.03 – 2025.08

- 面向工业质检的落地产品。在目标域样本稀缺条件下以风格迁移扩充数据分布，提升缺陷检测模型的泛化能力并实现端到端推理；设计 OCR 与大模型融合方案，改善复杂背景与低质图像下的字符识别效果。

开源作品

proposal-generator-cn | 辅助科研申报书写作的技能包 · github.com/ccccty/proposal-generator-cn

- 辅助科研申报书写作的技能包，适用于国家级科研计划与各类科研项目：正文采用无元信息的学术文体，技术指标附带基线论证，未确定事项剥离至随附清单；随包提供文体合规自检、Markdown 转 Word 与 Word 结构校验三项可执行工具。

工程概念卡片站 | 在线应用 · ccccty.github.io/study

- 将岗位需求中的高频工程概念组织为结构化卡片，按 SM-2 算法安排复习间隔，支持离线使用与进度持久化；以单文件实现，卡片数据由版本控制驱动更新。

荣誉与科研成果

- **2026 年上海市质量协会质量技术奖（成果）三等奖**（CIHF 2026 中国工业论坛质量创新论坛）
- 授权专利 2 项、受理专利 6 项；SCI 二区论文 1 篇（IEEE）、EI 检索论文 2 篇、SPIE 会议论文 1 篇